

L3 成绩统计练习题集

这次我们用同一个 `inp.txt` 文件做两个成绩统计任务。

文件每一行长这样：

```
name:unikey:unit:year:mark
"Alice":alic0123:elec1001:2016:67
```

也就是说，每一行用冒号 `:` 分开，里面有学生姓名、unikey、课程编号、年份和成绩。

Exercise 1: 读取成绩文件并做统计 ★★

你的任务是读取 `inp.txt`，跳过第一行表头，然后根据不同条件统计成绩。

Part A: 统计 2016 年高分次数

请你统计每个学生在 2016 年拿到 85 分或以上的次数。

要求：

1. 读取 `inp.txt`
2. 跳过第一行表头
3. 每一行用 `split(':')` 拆开
4. 取出 `unikey`、`year` 和 `mark`
5. 用字典记录每个 `unikey` 的高分次数
6. 条件是：年份是 2016，并且成绩 `mark >= 85`
7. 每个出现过的学生都要输出，就算次数是 0
8. 每行输出：`unikey count`

测试代码 + 预期输出

假设 `inp.txt` 内容如下：

```
name:unikey:unit:year:mark
"Alice":alic0123:elec1001:2016:67
"Alice":alic0123:elec1001:2017:88
"Bob":bobx0123:elec1001:2016:88
"Bob":bobx0123:engg1001:2016:49
"Carol":carl0123:buss1001:2016:88
```

程序输出应该是：

```
alic0123 0
bobj0123 1
carl0123 1
```

代码框架

```
is_first_line = True
hd_count = {}

for row in open('inp.txt'):
    if is_first_line:
        # 跳过第一行表头
        pass
    else:
        # 拆字段
        values = row.strip('\n').split(':')

        # 取出 unikey, year, mark
        pass

        # 判断这一行是不是 2016 年的高分
        pass

        # 如果这个学生第一次出现，先在字典里放一个初始值
        pass

        # 否则更新这个学生的次数
        pass

# 输出每个学生的统计结果
pass
```

Part B: 统计 1001 课程挂科人数

现在换一个统计方式：找出所有课程编号以 1001 结尾的课程，然后统计每门课里不同挂科学生的人数。

挂科的意思是： `mark < 50`。

注意：同一个学生如果在同一门课里出现多次，只能算一次。没有挂科学生的 1001 课程，也要输出 0。

要求：

1. 读取同一个 `inp.txt`
2. 跳过第一行表头
3. 每一行用 `split(':')` 拆开
4. 取出 `unikey`、`unit` 和 `mark`
5. 找到所有课程编号以 `1001` 结尾的课程
6. 用 `set` 存下所有符合条件的课程编号
7. 用字典记录每门课挂科过的学生
8. 同一个学生在同一门课里不能重复计数
9. 没有挂科学生的课程也要输出 `0`
10. 每行输出: `unit count`

测试代码 + 预期输出

根据同一个 `inp.txt`，程序输出应该包含下面三行，顺序可以不同：

```
elec1001 0
engg1001 1
buss1001 0
```

代码框架

```
is_first_line = True
fail_count = {}
units = set()

for row in open('inp.txt'):
    if is_first_line:
        # 跳过第一行表头
        pass
    else:
        # 拆字段
        values = row.strip('\n').split(':')

        # 取出 unikey, unit, mark
        pass

        # 如果课程编号以 1001 结尾，先加入 units
        pass

        # 如果这个学生挂科了，把他加入对应课程的记录里
        # 提醒：同一个学生不要重复加入
        pass
```

```
# 遍历所有 1001 课程，输出挂科人数
# 如果这门课没有挂科学生，输出 0
pass
```

这题在练什么

这题的重点不是数学，而是数据分析的步骤：

1. 先看清楚文件每一行的格式
2. 再决定用哪个字段当字典的 key
3. 条件筛选时先把字符串和数字分清楚
4. 要去重的时候，用 `set` 或者先检查列表里有没有出现过
5. 最后输出时，不要漏掉结果为 `0` 的情况

Exercise 2: 气象数据分箱统计 ★★

这次换一个完全不同的数据集：气象观测记录。

文件 `climate_data_2017.csv` 是一个 CSV 文件，每一行用逗号 `,` 分隔，有 13 列。我们只关心其中三列：

列索引	列名	含义
9	wdir	风向（如 N, NE, E, SE, S, SW, W, NW）
11	temperature	温度（小数）
12	humidity	湿度（小数）

你的任务是：按**风向**和**湿度分箱**对数据进行分组，然后求每组的**平均温度**。

湿度分箱的意思是：用 `humidity // 20` 把湿度值归入不同的区间。比如湿度 `45.0` → `45.0 // 20 = 2.0`，湿度 `72.0` → `72.0 // 20 = 3.0`。

要求：

1. 读取 `climate_data_2017.csv`
2. 跳过第一行表头
3. 每一行用 `split(',')` 拆开
4. 取出 `values[9]`（风向）、`values[11]`（温度）、`values[12]`（湿度）
5. 温度和湿度要转成 `float`
6. 计算湿度分箱：`humidity // 20`
7. 用 `(wdir, humidity_bin)` 这个元组当字典的 key

8. 每个 key 对应一个温度列表，把同组的温度都存进去
9. 最后按 key 排序输出，每行格式：key : 平均温度
10. 平均温度保留 1 位小数，用 round(..., 1)

测试代码 + 预期输出

climate_data_2017.csv 的前几行长这样：

```
station,date,time,lat,lon,elevation,pressure,wind_speed,wind_gust,wdir,precipitation,temperature,humidity
SYD01,2017-01-05,06:00,-33.87,151.21,6,1013.2,12.3,18.5,N,0.0,28.4,72.0
SYD01,2017-01-05,12:00,-33.87,151.21,6,1012.8,15.1,22.0,NE,0.0,31.2,65.0
SYD01,2017-01-05,18:00,-33.87,151.21,6,1011.5,10.2,14.8,E,0.0,26.7,78.0
...
```

程序输出（按 key 排序）：

```
('E', 2.0) : 11.9
('E', 3.0) : 21.1
('N', 1.0) : 14.0
('N', 2.0) : 24.5
('N', 3.0) : 28.4
('N', 4.0) : 25.1
('NE', 2.0) : 24.4
('NE', 3.0) : 25.8
('NW', 1.0) : 16.3
('NW', 2.0) : 9.3
('S', 2.0) : 9.4
('S', 3.0) : 15.7
('SE', 2.0) : 13.8
('SE', 3.0) : 17.4
('SE', 4.0) : 24.3
('SW', 2.0) : 15.8
('W', 1.0) : 19.8
('W', 2.0) : 12.9
```

代码框架

```
temperatures = {}
is_first_line = True

for row in open("climate_data_2017.csv"):
    if is_first_line:
```

```

        # 跳过表头
        pass
    else:
        # 用逗号拆字段
        values = row.split(",")

        # 取出风向、温度、湿度
        pass

        # 计算湿度分箱
        pass

        # 用（风向，湿度分箱）元组当字典 key
        # 如果这个 key 第一次出现，放一个列表进去
        # 否则把温度追加到列表里
        pass

# 按 key 排序，输出每组的平均温度
# 平均温度 = sum(列表) / len(列表)，保留 1 位小数
pass

```

这题在练什么

1. CSV 文件用 `split(',')` 拆，和前面的冒号分隔不一样
2. 用列索引取值（`values[9]`），要数清楚是第几列
3. `//` 整除做分箱是一种常见的数据分组技巧
4. 元组可以当字典的 key，列表不行
5. 同一个 key 下可能有多条记录，要全部存下来再算平均